

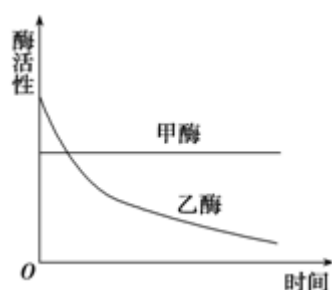
2011 年全国统一高考生物试卷（新课标）

一、选择题：本大题共 6 小题，每小题 6 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. （6 分）将人的红细胞放入 4℃蒸馏水中，一段时间后红细胞破裂，主要原因是（ ）

- A. 红细胞具有水溶性
- B. 红细胞的液泡体积增大
- C. 蒸馏水大量进入红细胞
- D. 低温时红细胞膜流动性增大

2. （6 分）A、B 两种酶用同一种蛋白酶处理，酶活性与处理时间的关系如图所示。下列分析错误的是（ ）



- A. 甲酶能够抗该种蛋白酶降解
 - B. 甲酶不可能是具有催化功能的 RNA
 - C. 乙酶的化学本质为蛋白质
 - D. 乙酶活性的改变是因为其分子结构的改变
3. （6 分）番茄幼苗在缺镁的培养液中培养一段时间后，与对照组相比，其叶片光合作用强度下降，原因是（ ）
- A. 光反应强度升高，暗反应强度降低
 - B. 光反应强度降低，暗反应强度降低
 - C. 光反应强度不变，暗反应强度降低
 - D. 光反应强度降低，暗反应强度不变
4. （6 分）取紫色洋葱外表皮，分为两份，假定两份外表皮细胞的大小、数目和生理状态一致，一份在完全营养液中浸泡一段时间，浸泡后的外表皮称为甲组；另一份在蒸馏水中浸泡相同的时间，浸泡后的外表皮称为乙组。然后，两组外表皮都用浓度为 0.3g/mL 的蔗糖溶液里处理，一段时间后外表皮细胞中的水分不再减少。此时甲、乙两组细胞水分渗出量的大小，以及水分运出

细胞的方式是（ ）

- A. 甲组细胞的水分渗出量与乙组细胞的相等，主动运输
- B. 甲组细胞的水分渗出量比乙组细胞的高，主动运输
- C. 甲组细胞的水分渗出量比乙组细胞的低，被动运输
- D. 甲组细胞的水分渗出量与乙组细胞的相等，被动运输

5. （6分）人在恐惧、紧张时，在内脏神经的支配下，肾上腺髓质释放的肾上腺素增多，该激素可用于心脏，使心率加快。下列叙述错误的是（ ）

- A. 该肾上腺素作用的靶器官包括心脏
- B. 该实例包含神经调节和体液调节
- C. 该肾上腺素通过神经纤维运输到心脏
- D. 该实例中反射弧是实现神经调节的结构基础

6. （6分）如表是根据实验目的，所需选用的试剂与预期的实验结果正确的是（ ）

	实验目的	试剂	预期的实验结果
A	检测植物组织中的脂肪	双缩脲试剂	脂肪颗粒被染成红色
B	观察根尖分生组织细胞的有丝分裂	醋酸洋红	染色体被染成紫红色
C	检测植物组织中的葡萄糖	健那绿	葡萄糖与健那绿作用，生成蓝绿色沉淀
D	验证酵母菌的无氧呼吸产物是二氧化碳	溴麝香草酚蓝水溶液	由蓝变绿再变黄

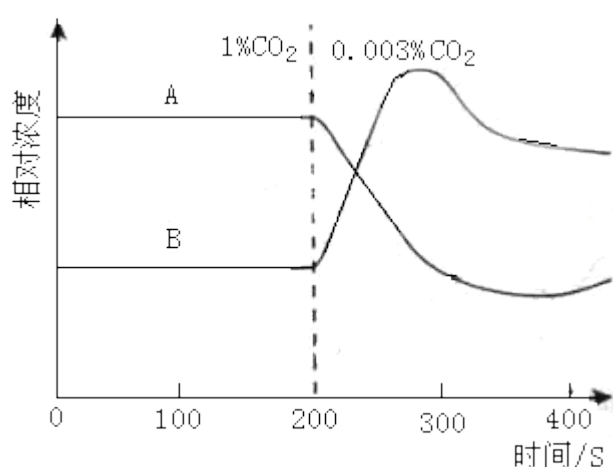
- A. A B. B C. C D. D

二、非选择题：包括必考题和选考题两部分。第 22 题～第 32 题为必考题，每个试题考生都必须作答。第 33 题～第 40 题为选考题，考生根据要求作答。

7. （9分）在光照等适宜条件下，将培养在 CO₂ 浓度为 1%环境中的某植物迅速转移到 CO₂ 浓度为 0.003%的环境中，其叶片暗反应中 C₃ 和 C₅ 化合物微摩尔浓度的变化趋势如图。

回答问题：

- (1) 图中物质 A 是_____ (C_3 化合物、 C_5 化合物)
- (2) 在 CO_2 浓度为 1% 的环境中, 物质 B 的浓度比 A 的低, 原因是_____;
将 CO_2 浓度从 1% 迅速降低到 0.003% 后, 物质 B 浓度升高的原因是_____.
- (3) 若使该植物继续处于 CO_2 浓度为 0.003% 的环境中, 暗反应中 C_3 和 C_5 化合物浓度达到稳定时, 物质 A 的浓度将比 B 的_____ (低、高) .
- (4) CO_2 浓度为 0.003% 时, 该植物光合速率最大时所需要的光照强度比 CO_2 浓度为 1% 时的_____ (高、低), 其原因_____.



8. (10 分) 回答问题

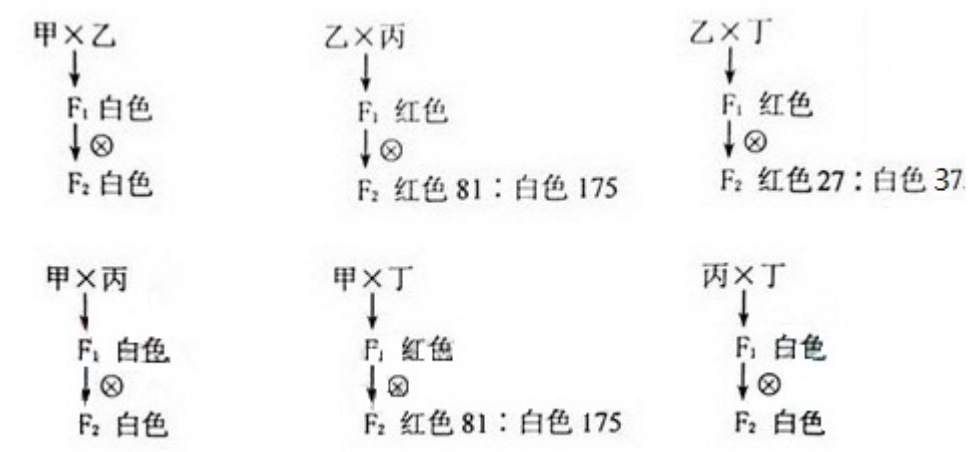
- (1) 人体肝细胞可产生一种分泌蛋白 (称为蛋白 A), 运出细胞后进入血液。
已知内质网、核糖体和高尔基体参与了蛋白 A 的合成或运输, 则这些细胞器在蛋白 A 合成和运输过程中行使功能的顺序是_____、_____、_____。
人体的胰岛细胞中_____ (含有、不含有) 蛋白 A 基因。
- (2) 为了研究小鼠在接受大肠杆菌碱性磷酸酶 (AKP) 刺激后其体内抗体水平的变化, 提取大肠杆菌 AKP, 注射到小白鼠腹腔内, 进行第一次免疫。一段时间后, 检测到抗体水平达到峰值。在这个过程中, _____细胞在淋巴因子的作用下增殖、分化形成的_____细胞可以产生抗体。经过一段时间后, 再用大肠杆菌 ATP 进行第二次免疫, _____细胞可以快速增殖、分化并产生大量抗体。上述免疫属于_____ (特异性、非特异性) 免疫。

9. (12 分) 某岛屿栖息着狐和野兔, 生态系统相对稳定。后来有人登岛牧羊、捕食野兔和狐, 狐也捕食羔羊。第五年, 岛上狐濒临灭绝, 但野兔数量大大

超过人登岛前的数量。第6年，野兔种群爆发了由兔瘟热病毒引起的瘟疫，其数量骤减。回答问题：

- (1) 人与狐的种间关系是_____，兔瘟热病毒与野兔的种间关系是_____。
- (2) 画出由人、羊、狐、野兔和牧草组成的食物网。
- (3) 人登岛后的第5年，与登岛前相比，野兔种内斗争强度_____（增加、减小、不变）
- (4) 一般情况下，被捕食者传染病的流行程度将随捕食者种群密度的增加而_____（增强、减弱、不变）

- 10.（8分）某植物红花和白花这对相对性状同时受多对等位基因控制（如A、a；B、b；C、c...），当个体的基因型中每对等位基因都至少含有一个显性基因时（即A_B_C_...）才开红花，否则开白花。现有甲、乙、丙、丁4个纯合白花品系，相互之间进行杂交，杂交组合组合、后代表现型及其比例如下：



根据杂交结果回答问题：

- (1) 这种植物花色的遗传符合哪些遗传定律？
- (2) 本实验中，植物的花色受几对等位基因的控制，为什么？

三、选考题：共45分。请考生从给出的3道物理题，3道化学题、2道生物题中每科任选一题作答，并用2B铅笔在答题卡上把所选题目的题号涂黑。注意所做题目的题号必须与所涂题目的题号一致，在答题卡上选答区域指定位置答题。如果多做，则每学科按所做的第一题计分。【生物--选修1：生物技术实践】

11. (15 分) 有些细菌可分解原油, 从而消除由原油泄漏造成的土壤污染。某同学欲从受原油污染的土壤中筛选出能高效降解原油的菌株。回答问题:
- (1) 在筛选过程中, 应将土壤样品稀释液接种于以_____为唯一碳源的固体培养基上, 从功能上讲, 该培养基属于_____培养基。
- (2) 纯化菌种时, 为了得到单菌落, 常采用的接种方法有两种, 即和_____。
- (3) 为了筛选出高效菌株, 可比较单菌落周围分解圈的大小, 分解圈大说明该菌株的降解能力_____。
- (4) 通常情况下, 在微生物培养过程中实验室常用的灭菌方法有灼烧灭菌、和_____。无菌技术要求试验操作应在酒精灯_____附近进行, 以避免周围环境中微生物的污染。
12. 现有一生活污水净化处理系统, 处理流程为“厌氧沉淀池→曝气池→兼氧池→植物池”, 其中植物池中生活着水生植物、昆虫、鱼类、蛙类等生物。污水经净化处理后, 可用于浇灌绿地。回答问题:
- (1) 污水流经厌氧沉淀池、曝气池和兼氧池后得到初步净化。在这个过程中, 微生物通过_____呼吸将有机物分解。
- (2) 植物池中, 水生植物、昆虫、鱼类、蛙类和底泥中的微生物共同组成了(生态系统、群落、种群)。在植物池的食物网中, 植物位于第_____营养级。植物池中所有蛙类获得的能量最终来源于_____所固定的_____能。
- (3) 生态工程所遵循的基本原理有整体性、协调与平衡、_____和_____等原理
- (4) 一般来说, 生态工程的主要任务是对_____进行修复, 对造成环境污染和破坏的生产方式进行改善, 并提高生态系统的生产力。